

Глава 9. ДВИЖЕНИЕ

Демонстрация

Работа основных мышц, роль плечевого пояса в движениях руки. Регуляция мышечных движений

Оборудование: торс человека, таблицы, фото- или видеоматериалы, демонстрирующие роль плечевого пояса в движениях руки.



Рис. 43. Мышцы плечевого пояса

Мышца	Начало	Прикрепление	Функция
1	2	3	4
Дельтовидная мышца	От латеральной трети ключицы, затем от акромиона и от ости лопатки на всем протяжении	Дельтовидная бугристость плечевой кости	Передние пучки мышцы, сокращаясь, принимают участие в сгибании руки в плечевом суставе; задние – в ее разгибании; средние и вся мышца в целом отводят руку до горизонтального положения.
Надостная мышца	Надостная ямка лопатки	Верхушка большого бугорка плечевой кости	Синергист дельтовидной мышцы

Продолжение

1	2	3	4
Подостная мышца	Подостная ямка лопатки	Большой бугорок плечевой кости	Вращает плечо наружу
Малая круглая мышца	Латеральный край лопатки	Большой бугорок плечевой кости	Вращает плечо наружу
Большая круглая мышца	Нижний угол лопатки	Гребень малого бугорка плечевой кости	Вращает плечо внутрь
Подлопаточная мышца	Реберная поверхность лопатки	Малый бугорок плечевой кости	Вращает плечо внутрь

Можно организовать проведение самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в движении руки.

Ход работы

1. В положении сидя найдите нижний угол левой лопатки. Отведите левую руку в сторону до горизонтального уровня. Происходит ли смещение лопатки?
2. Продолжите движение руки до верхнего вертикального положения. Происходит ли смещение лопатки?
3. Положите руку на левую ключицу и повторите движение. В каком случае происходит движение ключицы?

Вывод. Какова роль плечевого пояса в движении руки?



Лабораторная работа № 7 Изучение процесса утомления мышц при статической и динамической работе

Цель: исследовать зависимость работы от частоты мышечных сокращений.

Оборудование: секундомер, груз массой 1,5 и 3 кг, кистевой силомер.

Ход работы

Чтобы исследовать различие между статической и динамической работой, необходимо поставить два опыта, связанных со статической и динамической нагрузкой.

Так как в опытах могут участвовать один или множество испытуемых, для того чтобы исключить влияние исходных физических данных, в случае если испытуемых несколько, измеряется сила каждого из них с помощью кистевого силомера. Если же испытуемый один, то это измерение можно не проводить.

Опыт 1. Утомление при статической работе.

1. Испытуемый берет груз массой 1,5 кг и держит его в руке, отведенной в сторону под прямым углом к туловищу.
2. На уровне вытянутой руки делается отметка мелом на доске и включается секундомер.
3. Наблюдаются отклонения руки от отметки, фиксируется, за какое время произошло утомление мышц.
4. Испытуемый берет груз массой 3 кг. Пункты 2 и 3 повторяются для опыта с весом в 3 кг.